

1) $P(t)$ es una población de una colonia de bacterias en el tiempo t . La población en el tiempo $t = 0$ (cero horas), fue de 1.000 y que la población se duplica después de una hora. Halla la población en 90 minutos.

Rta.: 2.828 aprox.

$$t_0 = 0 \quad P(t) = 1000$$

$$t_1 = 60 \quad P(t) = 2000$$

$$\frac{dP}{dt} = kP$$

$$dP = kP dt$$

$$\frac{dP}{P} = k dt$$

$$\ln|P| = kt + c,$$

$$P = e^{kt+c},$$

$$P = e^{kt} \cdot e^c$$

$$P = e^{k(0)} \cdot C$$

$$1000 = C$$

$$P = 1000 e^{kt}$$

$$2000 = 1000 e^{60k}$$

$$2 = e^{60k}$$

$$2^{\frac{1}{60}} = e^k$$

$$\ln 2 = 60k$$

$$\frac{\ln(2)}{60} = k$$

$$k = 0,116$$

$$P = 1000 e^{0,116 t}$$

$$P = 1000 e^{(0,116) 90}$$

$$P = 2828$$

2) Según la ley de Newton de enfriamiento, la velocidad a que se **enfria** una sustancia al aire libre es proporcional a la diferencia entre la temperatura de la sustancia y la del aire. Si la temperatura del aire es de 30°C y la sustancia se enfría de 100°C a 70°C en 15 minutos. Cuántos minutos serán necesarios para que la temperatura de la sustancia sea 40°C.

Rta.: 52 minutos

$$T_0 = 30^{\circ}C \quad t = 15$$

$$T_1 = 100^{\circ}C$$

$$T_f = 70^{\circ}C$$

$$\frac{dT}{dt} = k(T - T_0)$$

$$\frac{dT}{dt} = k(T - T_0)$$

$$\int \frac{dT}{T - T_0} = \int k dt$$

$$\ln|T - T_0| = kt + c,$$

$$T - T_0 = e^{kt+c},$$

$$T - T_0 = e^{kt} \cdot e^c,$$

$$T - T_0 = e^{kt} \cdot C$$

$$100 - 30 = e^{k(0)} \cdot C$$

$$70 = C$$

$$T - T_0 = 70 e^{kt}$$

$$70 - 30 = 70 e^{15k}$$

$$\frac{4}{7} = e^{15k}$$

$$\ln \left| \frac{4}{7} \right| = 15k$$

$$k = -0,0373$$

$$T - T_0 = 70 e^{-0,0373 t}$$

$$40 - 30 = 70 e^{-0,0373 t}$$

$$\ln \left| \frac{1}{7} \right| = -0,0373 t$$

$$t = 52 \text{ minutos}$$

3) Un bloque de un cierto material tiene originalmente una masa de M_0 gramos. Al ser observado después de 24 horas, ha experimentado una reducción de su masa del 10%. ¿cuánto tiempo debe transcurrir para que el bloque decaiga a la mitad de su masa original?

Rta.: 158hs

$$\frac{dM}{dt} = kM$$

$$\int \frac{dM}{M} = \int dt k$$

$$M_0 = e^{0k} C$$

$$M_0 = C$$

$$\ln |M| = tk + C_1$$

$$0,90 M_0 = M_0 e^{24k}$$

$$0,90 = e^{24k}$$

$$M = e^{tk+C_1}$$

$$M = e^{tk} C$$

$$\ln |0,90| = 24k$$

$$\frac{\ln |0,90|}{24} = k$$

$$k = -4,39 \times 10^{-3}$$

$$M = e^{-4,39 \times 10^{-3} t} M_0$$

$$0,5 M_0 = M_0 e^{-4,39 \times 10^{-3} t}$$

$$\ln(0,5) = -4,39 \times 10^{-3} t$$

$$t = \frac{\ln(0,5)}{-4,39 \times 10^{-3}}$$

$$t = 157 \text{ horas}$$

4) Supongamos que un tanque mezclador grande contiene 300 galones de salmuera, otra solución de salmuera se bombea al tanque a razón de 3 galones por minuto, la concentración de sal en este efluente es de 2 libras por galón, la solución bien agitada se desaloja a la misma razón. Si había 50 libras de sal disueltas en los 300 galones iniciales, ¿cuánta sal habrá en el tanque pasado mucho tiempo?

Rta. : 600 libras

$$\frac{dA}{dt} = R_e - R_s$$

Condición inicial

$$A = 50, t = 0$$

$$\ln |600 - A| = -\frac{t}{100} + C_1$$

$$\ln |600 - 50| = -\frac{0}{100} + C_1$$

$$\ln |525| = C_1$$

$$\ln |600 - A| = -\frac{t}{100} + \ln |525|$$

$$\ln \left| \frac{600 - A}{525} \right| = -\frac{t}{100}$$

$$600 - A = 525 e^{-\frac{t}{100}}$$

$$-A = 525 e^{-\frac{t}{100}} - 600$$

$$A = 600 - 525 e^{-\frac{t}{100}}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} 600 - 525 e^{-\frac{t}{100}}$$

$$A = 600 \text{ libras}$$

5) En un principio, un cultivo tiene P_0 cantidad de bacterias. En $t = 1$ se determina que el número de bacterias es $\frac{3}{2}P_0$. Si la rapidez de crecimiento es proporcional al número de bacterias P_t

presentes en el tiempo t , determine el tiempo necesario para que se triplique el número de bacterias.

Rta.: 2,71 horas